架構重建卡 05 **圓的角與線** 空白卡 牛夫子·國中數學｜九年級；兩圓屬補充不收 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

圓的定理看起來很多，其實分兩半：「角」那一半全部都在講弧的度數；「線」那一半每一條都藏著一個直角三角形。每格寫關係或公式、看到什麼時用、前提。右下兩張位置關係表的列名先遮住了，請自己寫出共有幾種。想不出來就寫「?」，不要空著。

A 角：都在講弧

	關係或公式	看到什麼時用	前提
① 圓心角與弧			
② 圓周角			
③ 同弧上的圓周角			
④ 直徑所對的圓周角			
⑤ 圓內接四邊形			

B 線：每條都藏一個直角三角形

	關係或公式	看到什麼時用	前提（直角三角形在哪）
⑥ 弦心距			
⑦ 切線 $\perp$ 過切點的半徑			
⑧ 切線長相等			

C 點與圓：共有幾種？（O 圓心、r 半徑、P 那個點，拿 $\overline{OP}$ 與 r 比）

共有哪幾種	條件	過這點的切線幾條
1.		
2.		
3.		
4.		

D 直線與圓：共有幾種？（圓心到直線的距離 d 與半徑 r 比）

共有哪幾種	條件	交點數
1.		
2.		
3.		
4.		

架構重建卡 05 **圓的角與線** 空白卡　牛夫子·國中數學｜九年級；兩圓屬補充不收　姓名 _ _ _ _ _ _　日期 _ _ _ _ _　限時 10 分鐘

收尾 1　A 的五列最後都降成哪一句話？畫出箭頭。

收尾 2　B 的三列各藏一個直角三角形，三邊分別是什麼？接下來要用哪條定理？

收尾 3　C、D 兩張位置關係表都在比什麼？「相切」在 B 的哪一列？

反例　圓內接四邊形 $\angle A = 70°$，有人說 $\angle B = 110°$，哪裡錯？另外，頂點不在圓上的角，還能說它等於弧的一半嗎？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　△漏　✗錯　？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	點與圓	直線與圓	收尾 1	收尾 2
✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?

收尾 3	反例
✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?

數一數：✓ _ _ 格　△ _ _ 格　✗ _ _ 格　？_ _ 格。✗ 和？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。